

理 系 数 学

東京大学 理系数学 自習プリント (問題編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 整数論 + 空間体積 + 確率漸化式

2026年5月27日

高校3年～既卒 (東京大学 理科一類・二類・三類志望)

数学 (東大本番形式・3 大問・150 分相当)

Trillion 塾

第 1 問

p を奇素数とする。整数 n に対して、 n を割り切る p の最大冪指数を $v_p(n)$ と表す (p 進付値)。すなわち $n = p^{v_p(n)} \cdot m$ (m は p と互いに素な整数) と書ける。 $v_p(0) = +\infty$ と約束する。また、 p と互いに素な整数 a に対し、フェルマーの小定理より $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ が成り立つので、整数 $q_p(a)$ を

$$q_p(a) = \frac{a^{p-1} - 1}{p}$$

で定義する ($q_p(a)$ を a のフェルマー商と呼ぶ)。以下の問いに答えよ。

(1) (1) [6 点] v_p について、 p と互いに素な整数 a, b と任意の整数 k, l に対し $v_p(a^k b^l) = 0$ となることを示せ。また、 $v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b)$ が一般の整数 a, b で成り立つことを示せ。

(2) (2) [8 点] $p = 5$, $a = 7$ のとき $q_5(7)$ の値を計算せよ。また、 $q_p(a) \pmod{p}$ が一般に well-defined であることを述べよ。

(3) (3) [9 点] p と互いに素な整数 a, b に対し、合同式 $q_p(ab) \equiv q_p(a) + q_p(b) \pmod{p}$ が成り立つことを示せ。

(4) (4) [12 点] p を 5 以上の素数とする。 $n = 1, 2, \dots, p-1$ について $\frac{1}{n}$ の $\text{mod } p$ における逆元の総和 $S_p = \sum_{n=1}^{p-1} n^{-1} \pmod{p}$ を考える。 $S_p \equiv 0 \pmod{p}$ を示し、さらに $\sum_{n=1}^{p-1} \frac{1}{n} = \frac{A_p}{(p-1)!}$ (A_p は整数) と書いたとき $v_p(A_p) \geq 1$ となることを示せ。

(35点)

- ← **定義** $v_p(n)$: n を割り切る p の最大冪。
 $v_p(p^3 \cdot 5) = 3$
- ← **公式** フェルマー:
 $\gcd(a, p) = 1 \Rightarrow a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$
- ← **Wilson** p 素数 $\Rightarrow (p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$
- ← **鍵分解** $(ab)^{p-1} - 1 = (a^{p-1} - 1)b^{p-1} + (b^{p-1} - 1)$
- ← **群** $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ で $n \mapsto n^{-1}$ は全単射 $\rightarrow \sum n^{-1} = \sum n$
- ← **注意** p は奇素数 ($p=2$ ではこの議論は破綻)

[p 進付値と分解の構造]

整数 n



$$n = p^{v_p(n)} \cdot m \quad (\gcd(m, p) = 1)$$

$$v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b)$$

(素数の指数が加法群を成す $\rightarrow$ 整数論の基礎)

p 進付値の標準分解と積の加法性

[解答欄]

第 2 問

xyz 空間において、平面 $z = 0$ 上の曲線 C を

$$C: x = \cos t + t \sin t, \quad y = \sin t - t \cos t \quad (0 \leq t \leq \pi)$$

で定める (C は伸開線 (involute) の一部)。原点 O を中心とする半径 $r(t) = \sqrt{x(t)^2 + y(t)^2}$ の円を考え、点 $P(t) = (x(t), y(t), 0)$ から z 軸 (すなわち直線 $x = y = 0$) までの距離を $\rho(t)$ とする。曲線 C を z 軸のまわりに 1 回転させて得られる回転面 S と、平面 $z = 0, z = h$ ($h > 0$) で囲まれる立体ではなく、以下では曲線 C そのものを z 軸まわりに回転させて得る曲面と、それが囲む領域に関する問題を考える。以下の問いに答えよ。

(1) (1) [7 点] $\rho(t) = \sqrt{x(t)^2 + y(t)^2}$ を t の式として簡潔な形で表せ。また $0 \leq t \leq \pi$ における $\rho(t)$ の値域と単調性を述べよ。

(2) (2) [8 点] $P(t)$ における曲線 C の接ベクトルを求め、 $|d\mathbf{r}/dt|$ を t で表せ。さらに $0 \leq t \leq \pi$ における C の弧長 L を計算せよ。

(3) (3) [8 点] 曲線 C を xy 平面上で x 軸のまわりに 1 回転させてできる回転体の体積 V_1 をパラメータ積分で表し、 $V_1 = \int_0^\pi \pi y(t)^2 \left| \frac{dx}{dt} \right| dt$ の形に整理した式を書け (積分の数値計算は不要)。

(4) (4) [12 点] 曲線 C を z 軸まわりに 1 回転させて得られる曲面 S と平面 $z = 0$ で囲まれる、ただし C を「高さ $z = t$ にある点が $P(t)$ から z 軸への距離 $\rho(t)$ の円」と読みかえた円錐状の立体を考える。すなわち、高さ z ($0 \leq z \leq \pi$) における断面の半径を $\rho(z)$ とする立体の体積 $V_2 = \int_0^\pi \pi \rho(z)^2 dz$ を計算せよ。

(35点)

← **公式** 回転体公式: $V = \int \pi y^2 dx$ (x 軸まわり)

← **公式** 弧長: $L = \int \sqrt{(dx/dt)^2 + (dy/dt)^2} dt$

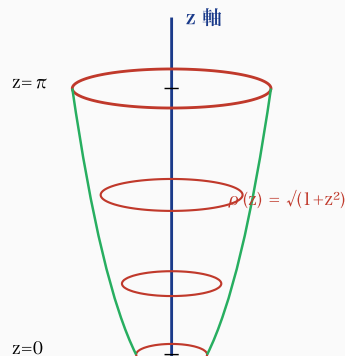
← **鍵恒等式** $(\cos t + t \sin t)^2 + (\sin t - t \cos t)^2 = 1 + t^2$

← **微分** $d/dt (\cos t + t \sin t) = t \cos t$ (積の微分)

← **断面法** 立体体積: $V = \int A(z) dz$ (断面積を高さと積分)

← **注意** $|dx/dt|$ の絶対値: x が一旦増えて減る場合は必須

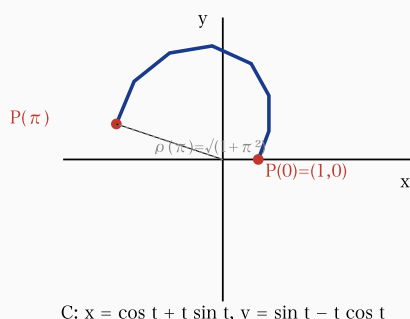
[3 次元: z 軸まわりの回転体]



立体: $z=0 \rightarrow z=\pi$ の $(1+z^2)\pi$ の積分

高さ z の断面が半径 $\sqrt{1+z^2}$ の円となる回転立体

[平面曲線 C (伸開線)]



曲線 C (伸開線) のおよその概形と原点からの距離 ρ

[解答欄]

第 3 問

白玉 1 個と赤玉 1 個が入った壺 U がある。以下の操作を繰り返す。 **【操作】** 壺から 1 個玉を取り出し、色を確認したのち、その玉と同じ色の玉を **1 個追加** して壺に戻す (Pólya の壺モデル)。操作を n 回行ったあとの壺の中の白玉の個数を X_n とする (ただし $X_0 = 1$)。 n 回操作後の壺の中の総玉数は $n + 2$ 個である。 $p_n(k) = P(X_n = k)$ ($1 \leq k \leq n + 1$) を「 n 回操作後に白玉が k 個ある確率」とする。以下の問いに答えよ。

(1) (1) [8 点] $p_n(k)$ が満たす漸化式 $p_n(k) = \frac{k-1}{n+1}p_{n-1}(k-1) + \frac{n+1-k}{n+1}p_{n-1}(k)$ ($1 \leq k \leq n+1, n \geq 1$) を導け。境界条件と $n = 0$ の初期値も明示せよ。

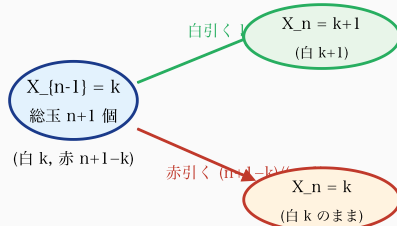
(2) (2) [10 点] 上の漸化式と初期値 $p_0(1) = 1$ を用いて、すべての $n \geq 0$ と $1 \leq k \leq n+1$ について $p_n(k) = \frac{1}{n+1}$ (一様分布) となることを数学的帰納法で示せ。

(3) (3) [12 点] n 回操作後における白玉の比率 $W_n = \frac{X_n}{n+2}$ について、(i) 期待値 $E[W_n]$ を求めよ。(ii) $n \rightarrow \infty$ における W_n の確率分布の極限を考察し、その分布の名称と確率密度関数を答えよ (極限分布の厳密証明は不要)。

(30点)

- ← **公式** 全確率の公式:
 $P(A) = \sum P(A|B_i)$
 $P(B_i)$
- ← **鍵分解** $X_n = k$ への経路 = $(X_{n-1}=k-1 \text{ で白}) \cup (X_{n-1}=k \text{ で赤})$
- ← **帰納法** $(k-1) + (n+1-k) = n$ が消える $\Rightarrow p_n(k) = 1/(n+1)$
- ← **Beta** Pólya 壺 一般: 極限 = Beta(α, β)。 $\alpha = \beta = 1$ で一様分布
- ← **期待値** $1+2+\dots+(n+1) = (n+1)(n+2)/2$
- ← **注意** 総玉数の取り違いに注意 (X_n 定義時 = $n+2$, 引く前 = $n+1$)

[Pólya 壺モデル: 状態遷移]

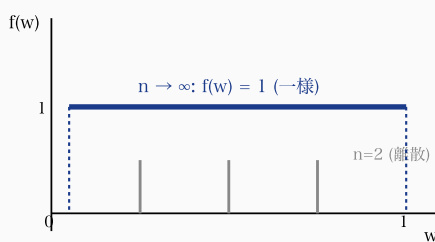


$$p_n(k) = \frac{k-1}{n+1}p_{n-1}(k-1) + \frac{n+1-k}{n+1}p_{n-1}(k)$$

(全ての n, k で $p_n(k) = 1/(n+1)$: 一様分布)

Pólya 壺モデル: 状態 $X_{n-1}=k$ から X_n への遷移確率

[極限分布: $U(0,1)$ への収束]



$$W_n = X_n/(n+2) \rightarrow U(0,1) = \text{Beta}(1,1)$$

離散一様 $\rightarrow$ 連続一様 $U(0,1)$ への収束 ($n \rightarrow \infty$)

[解答欄]
